

ДЗ 4

Вар 29

29

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0	4	4		2			2			3	
e2	4	0			4		2		5		2	2
e3	4		0			4	4	4		5	2	
e4				0		5			4		4	
e5	2	4			0	3						4
e6			4	5	3	0		4		3	2	
e7		2	4				0			1	3	
e8	2		4			4		0		1	3	
e9		5		4					0			
e10			5			3	1	1		0		
e11	3	2	2	4		2	3	3			0	
e12		2			4							0

Нахождение гамильтонова цикла

Для начала возьмем в S вершину e_1 . $S = \{e_1\}$

Последовательно будем включать *возможные* вершины в S

$S = \{e_1, e_2\}$

$S = \{e_1, e_2, e_5\}$

...

$S = \{e_1, e_2, e_5, e_6, e_3, e_7, e_{10}, e_8, e_{11}, e_4, e_9\}$

У e_9 больше нет возможных вершин, так же их не будет у e_4, e_{11}, e_8, e_{10} . Удалим их.

След возможная вершина e_{11}

$S = \{e_1, e_2, e_5, e_6, e_3, e_7, e_{11}, e_4, e_9\}$

У e_9 больше нет возможных вершин, так же их не будет у e_4 . Удалим их.

След возможная вершина e_8

$S = \{e_1, e_2, e_5, e_6, e_3, e_7, e_{11}, e_8, e_{10}\}$

У e_{10} больше нет возможных вершин, так же их не будет у e_8, e_{11}, e_7 . Удалим их.

След возможная вершина e_8

...

Таким перебором дойдем до гамильтоновой цепи.

$$S = \{e_1, e_2, e_9, e_4, e_{11}, e_3, e_7, e_{10}, e_8, e_6, e_5, e_{12}\}$$

Ребра (e₁₂, e₁) – нет. Удалим вершины e₁₂, e₅, e₆, e₈, e₁₀, e₇ .

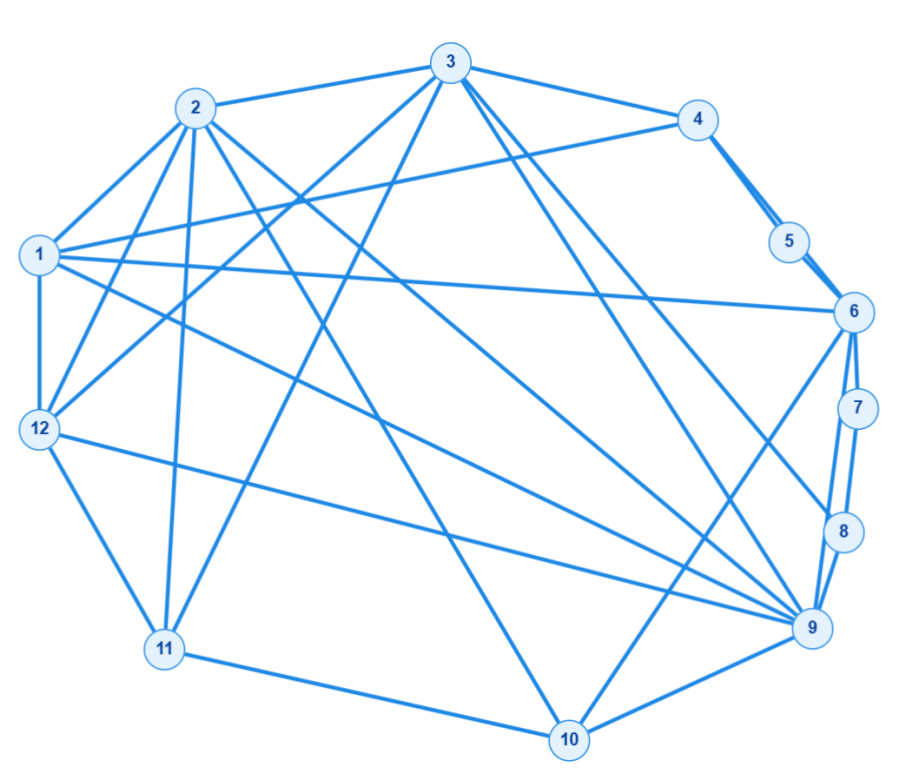
И тд.

Найдем гамильтонов цикл:

$$S = \{e_1, e_3, e_6, e_5, e_{12}, e_2, e_9, e_4, e_{11}, e_7, e_{10}, e_8\}$$

Перенумеруем вершины согласно полученному гамильтонову циклу

	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	e ₈	e ₉	e ₁₀	e ₁₁	e ₁₂
e ₁	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
e ₂	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
e ₃	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
e ₄	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
e ₅	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
e ₆	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
e ₇	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
e ₈	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
e ₉	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
e ₁₀	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
e ₁₁	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
e ₁₂	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0



Построение графа пересечений G'

Определим p_{2-12} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{2-12} .

Ребро (x_2x_{12}) пересекается с $(x_1x_4), (x_1x_6), (x_1x_9)$

Определим p_{2-11} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{2-11} .

Ребро (x_2x_{11}) пересекается с $(x_1x_4), (x_1x_6), (x_1x_9)$.

И тд.

Получим граф пересечений G'

	p_{14}	p_{212}	p_{16}	p_{19}	p_{211}	p_{210}	p_{29}	p_{312}	p_{311}	p_{39}	p_{38}	p_{610}	p_{69}	p_{912}
p_{14}	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
p_{212}	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p_{16}	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
p_{19}	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
p_{211}	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
p_{210}	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
p_{29}	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
p_{312}	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
p_{311}	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
p_{39}	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
p_{38}	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
p_{610}	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1
p_{69}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
p_{912}	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1

Построение семейства Ψ_G

В первой строке ищем первый нулевой элемент r_{13}

Записываем дизъюнкцию $M_{13}=r_{13}v_{r_{13}}=11001111111000 \vee 01101111111000=11101111111000$

В строке M_{13} находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{4,12,13,14\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{134}=M_{13}v_{r_{14}}=11101111111000 \vee 01011101100100=11111111111100$

В строке M_{134} находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13,14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M_{13413}=M_{134}v_{r_{13}}=1111111111100 \vee 00000000001010=1111111111110$

В строке M_{13413} находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M_{1341314}=M_{13413}v_{r_{14}}=111111111110 \vee 00001100100101=1111111111111$

В строке $M_{1341314}$ все 1. Построено $\psi_1=\{u_{14}, u_{16}, u_{19}, u_{69}, u_{912}\}$

Так находим семейство максимальных внутренне устойчивых множеств:

$\psi_1=\{u_{14}, u_{16}, u_{19}, u_{69}, u_{912}\}$

$\psi_2=\{u_{14}, u_{16}, u_{610}, u_{69}\}$

$$\psi_3 = \{u_{2\ 12}, u_{2\ 11}, u_{2\ 10}, u_{2\ 9}, u_{3\ 9}, u_{3\ 8}\}$$

$$\psi_4 = \{u_{2\ 12}, u_{2\ 11}, u_{2\ 10}, u_{2\ 9}, u_{3\ 9}, u_{6\ 9}\}$$

$$\psi_5 = \{u_{2\ 12}, u_{2\ 11}, u_{2\ 10}, u_{6\ 10}, u_{6\ 9}\}$$

$$\psi_6 = \{u_{2\ 12}, u_{2\ 11}, u_{3\ 11}, u_{3\ 9}, u_{3\ 8}\}$$

$$\psi_7 = \{u_{2\ 12}, u_{2\ 11}, u_{3\ 11}, u_{3\ 9}, u_{6\ 9}\}$$

$$\psi_8 = \{u_{2\ 12}, u_{2\ 11}, u_{3\ 11}, u_{6\ 10}, u_{6\ 9}\}$$

$$\psi_9 = \{u_{2\ 12}, u_{2\ 9}, u_{3\ 9}, u_{3\ 8}, u_{9\ 12}\}$$

$$\psi_{10} = \{u_{2\ 12}, u_{2\ 9}, u_{3\ 9}, u_{6\ 9}, u_{9\ 12}\}$$

$$\psi_{11} = \{u_{2\ 12}, u_{3\ 12}, u_{3\ 11}, u_{3\ 9}, u_{3\ 8}\}$$

$$\psi_{12} = \{u_{2\ 12}, u_{3\ 12}, u_{3\ 11}, u_{3\ 9}, u_{6\ 9}\}$$

$$\psi_{13} = \{u_{2\ 12}, u_{3\ 12}, u_{3\ 11}, u_{6\ 10}, u_{6\ 9}\}$$

$$\psi_{14} = \{u_{2\ 12}, u_{3\ 12}, u_{3\ 9}, u_{3\ 8}, u_{9\ 12}\}$$

$$\psi_{15} = \{u_{2\ 12}, u_{3\ 12}, u_{3\ 9}, u_{6\ 9}, u_{9\ 12}\}$$

$$\psi_{16} = \{u_{1\ 9}, u_{2\ 9}, u_{3\ 9}, u_{3\ 8}, u_{9\ 12}\}$$

$$\psi_{17} = \{u_{1\ 9}, u_{2\ 9}, u_{3\ 9}, u_{6\ 9}, u_{9\ 12}\}$$

Выделение из G' максимального двудольного подграфа H'

Для каждой пары множеств вычислим значение критерия

$$\alpha_{12} = |\psi_1| + |\psi_2| - |\psi_1 \cap \psi_2| = 5 + 4 - 3 = 6$$

$$\alpha_{13} = |\psi_1| + |\psi_3| - |\psi_1 \cap \psi_3| = 5 + 6 - 0 = 11$$

$$\alpha_{14} = |\psi_1| + |\psi_4| - |\psi_1 \cap \psi_4| = 5 + 6 - 1 = 10$$

...

$$\alpha_{1617} = |\psi_{16}| + |\psi_{17}| - |\psi_{16} \cap \psi_{17}| = 5 + 5 - 4 = 6$$

Все результаты отобразим в матрице:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	-	6	11	10	9	10	9	9	9	8	10	9	9	9	8	8	7
2	-	-	10	9	7	9	8	7	9	8	9	8	7	9	8	9	8
3	-	-	-	7	8	7	8	9	7	8	8	9	10	8	9	8	9
4	-	-	-	-	7	8	7	8	8	7	9	8	9	9	8	9	8
5	-	-	-	-	-	8	7	6	9	8	9	8	7	9	8	10	9
6	-	-	-	-	-	-	6	7	7	8	6	7	8	7	8	8	9
7	-	-	-	-	-	-	-	6	8	7	7	6	7	8	7	9	8
8	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	8	7	6	9	8	10	9
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	8	9	6	7	6	7

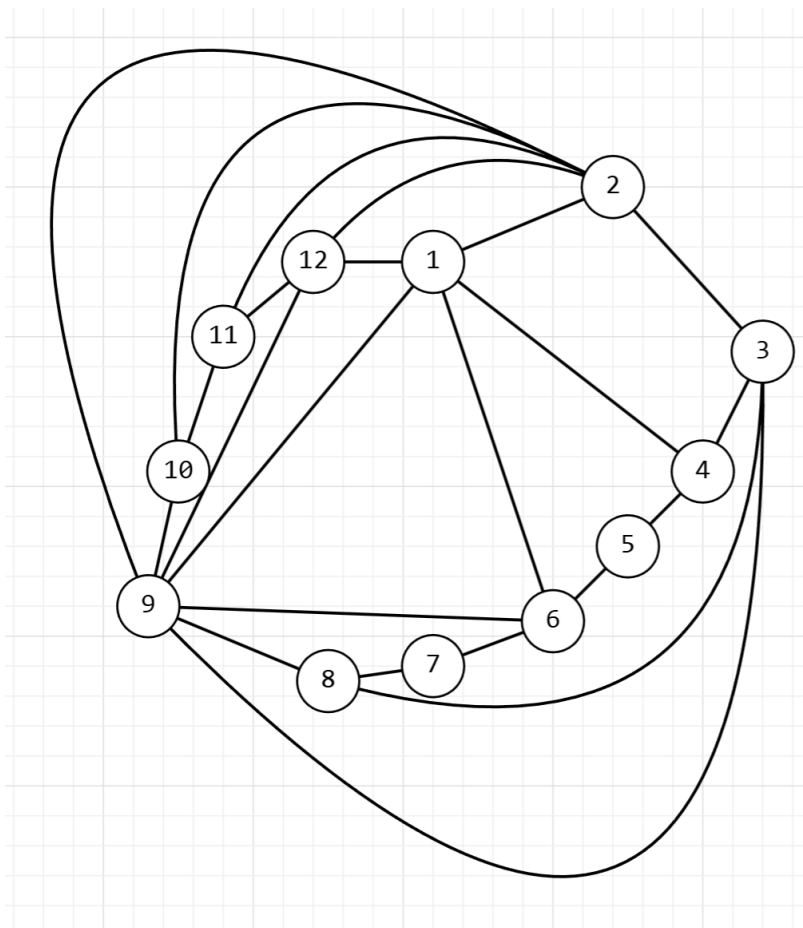
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	8	7	6	7	6
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	6	7	8	9
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	6	9	8
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	10	9
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	8
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

$\max \alpha_{i-j} = \alpha_{1-3} = 11$ дает лишь пара множеств

$\psi_1 = \{u_{14}, u_{16}, u_{19}, u_{69}, u_{912}\}$ и

$\psi_3 = \{u_{212}, u_{211}, u_{210}, u_{29}, u_{39}, u_{38}\}$

В суграфе H , содержащем максимальное число непересекающихся ребер, проведем ребра из ψ_1 внутри, а из ψ_3 снаружи.



Удаляем из Ψ_G ребра, вошедшие в ψ_1 , ψ_3 . Объединим одинаковые множества.

$\psi_2 = \{u_{610}\}$

$\psi_6 = \{u_{311}\}$

$\psi_8 = \{u_{311}, u_{610}\}$

$\psi_{11} = \{u_{312}, u_{311}\}$

$\psi_{13} = \{u_{312}, u_{311}, u_{610}\}$

$$\psi_{14} = \{u_{3\ 12}\}$$

Не реализованными остались ребра: $u_{6\ 10}$, $u_{3\ 11}$, $u_{3\ 12}$. Проведем их.

